

Практическая работа №2

Теоретическое введение

Minikube — это инструмент для локального развертывания кластера Kubernetes на одной машине. Он позволяет разработчикам и инженерам тестировать приложения в среде Kubernetes без необходимости доступа к реальному кластеру. Вот некоторые ключевые аспекты, которые стоит упомянуть в теоретическом введении про Minikube:

1. Локальное развертывание Kubernetes: Minikube позволяет быстро создавать локальные кластеры Kubernetes на вашем компьютере, что обеспечивает изолированную среду для разработки и тестирования.
2. Простота установки: Minikube легко устанавливается и запускается на различных операционных системах, таких как Linux, macOS и Windows. Он предоставляет простую командную строку для управления кластером.
3. Различные драйверы: Minikube поддерживает различные драйверы виртуализации, такие как VirtualBox, KVM, Hyper-V и Docker. Это позволяет выбирать наиболее подходящий драйвер для вашей среды.
4. Интеграция с Kubernetes: Minikube обеспечивает полную совместимость с Kubernetes API, что позволяет использовать его в качестве локального кластера для разработки, отладки и тестирования приложений, использующих Kubernetes API.
5. Управление ресурсами: Minikube позволяет настраивать ресурсы кластера, такие как количество узлов, объемы хранилища и конфигурацию сети, что делает его гибким инструментом для различных сценариев использования.

В целом Minikube представляет собой удобный способ быстро создать локальный кластер Kubernetes и начать работу с этой технологией без необходимости доступа к реальному кластеру или облачному провайдеру.

Полезные ссылки

1. Установка Minikube: <https://kubernetes.io/ru/docs/tasks/tools/install-minikube/>
2. Установка Kubernetes с помощью Minikube:
<https://kubernetes.io/ru/docs/setup/learning-environment/minikube/>
3. Основы Kubernetes: <https://habr.com/ru/articles/258443/>

Задание

Цель работы: установить Minikube и создать развертывание в Kubernetes.

В данной практической работе необходимо провести установку Minikube и развернуть приветственное приложение, используя существующий образ.

Установка Minikube с помощью прямой ссылки.

Вы также загрузить двоичный файл и использовать его вместо установки пакета:

```
curl -Lo minikube
https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 \
&& chmod +x minikube
```

Чтобы исполняемый файл Minikube был доступен из любой директории выполните следующие команды:

```
sudo mkdir -p /usr/local/bin/
sudo install minikube /usr/local/bin/
```

Чтобы запустить Minikube можете воспользоваться командой

```
minikube start
```

Чтобы проверить успешность запуска используйте

```
minikube status
```

Теперь вы можете работать со своим кластером через CLI-инструмент `kubectl`.

Давайте создадим развёртывание (Deployment) в Kubernetes, используя существующий образ `echoserver`, представляющий простой HTTP-сервер, и сделаем его доступным на порту 8080 с помощью `--port`.

```
kubectl create deployment hello-minikube --
image=registry.k8s.io/echoserver:1.10
```

Чтобы получить доступ к объекту Deployment `hello-minikube` извне, создайте объект сервиса (Service):

```
kubectl expose deployment hello-minikube --
type=NodePort --port=8080
```

Опция `--type=NodePort` определяет тип сервиса.

Под (Pod) `hello-minikube` теперь запущен, но нужно подождать, пока он начнёт функционировать, прежде чем обращаться к нему.

Проверьте, что под работает:

```
kubectl get pod
```

Если в столбце вывода STATUS выводится `ContainerCreating`, значит под все еще создается:

NAME	READY	STATUS
hello-minikube-3383150820-vctvh		0/1
ContainerCreating	0	3s

Если в столбце STATUS указано Running, то под теперь в рабочем состоянии:

NAME	READY	STATUS
hello-minikube-3383150820-vctvh	1/1	Running
13s		0

Узнайте URL-адрес открытого (exposed) сервиса, чтобы просмотреть подробные сведения о сервисе:

```
minikube service hello-minikube -url
```

Чтобы ознакомиться с подробной информацией о локальном кластере, скопируйте и откройте полученный из вывода команды на предыдущем шаге URL-адрес в браузере.

Удалите сервис hello-minikube:

```
kubectl delete services hello-minikube
```

Вывод будет примерно следующим:

```
service "hello-minikube" deleted
```

Удалите развёртывание hello-minikube:

```
kubectl delete deployment hello-minikube
```

Вывод будет примерно следующим:

```
deployment.extensions "hello-minikube" deleted
```

Остановите локальный кластер Minikube:

```
minikube stop
```

Вывод будет примерно следующим:

```
Stopping "minikube"...  
"minikube" stopped.
```

Удалите локальный кластер Minikube:

```
minikube delete
```

Вывод будет примерно следующим:

```
Deleting "minikube" ...  
The "minikube" cluster has been deleted.
```

Важно: при возникновении различного рода затруднений, проверьте выделенные для виртуальной машины ресурсы. Некоторые ошибки могут возникать из-за нехватки мощностей.

Вопросы к практической работе

1. Что представляет собой Minikube и какую цель преследует?
2. Какие системные требования необходимы для установки Minikube?
3. Как установить Minikube на операционной системе Windows?
4. Как создать кластер Kubernetes с помощью Minikube?
5. Какие команды используются для управления жизненным циклом кластера в Minikube?
6. Как проверить состояние запущенного кластера Minikube?
7. Какие дополнительные возможности предоставляет Minikube для работы с сетью?
8. Как добавить или удалить расширения (add-ons) в Minikube?
9. Как обновить версию Minikube до последней доступной?
10. Какие основные сценарии использования Minikube можно выделить для разработки и тестирования приложений?

Критерии оценки

- Установлен Minikube
- Создано развертывание
- Составлен отчет о проделанной работе со скриншотами её выполнения
- Даны ответы на вопросы к практической работе